Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

Estos anexos son **material ilustrativo, fuera del límite de cuatro páginas del proyecto**; el núcleo se entiende sin ellos. Muestran tres rutinas Python (`pandas`, `statsmodels`) de los Ejes 1 y 4, corridas con **datos públicos reales**: series diarias de la API de Estadísticas Monetarias v4.0 del BCRA (descargadas el 22-10-2026; último dato entre el 19 y el 21-10-2026) y EMAE e IPC de INDEC. Son cálculos propios y no anticipan resultados oficiales. El código, con pruebas automáticas (`pytest`), está en `codigo/`; `python correr_reales.py` reproduce todas las salidas (`codigo/salidas/real_*.txt`).

Datos: verificación y calidad (Eje 5)

De los 11 IDs previstos hay 7 descargados y validados contra el catálogo (`verificar_series.py`: *ok*): base monetaria (15), billetes y monedas en poder del público (17), depósitos privados (104), M2 transaccional privado (197, desde 2021), BAIBAR (11), pases entre terceros a 1 día (150) y TAMAR (44, desde 2024-10). Faltan circulación monetaria (16), M2 (109), plazo fijo en pesos (1189) y factores de la base (46). Controles (`monetario_demo/calidad.py`): sin fechas duplicadas ni vacíos; los días hábiles sin dato son feriados (16–18 por año); hay un único dato en sábado (31-12-2005, series 15 y 17). La base tiene saltos de nivel grandes y persistentes (p. ej., +26 % el 10-07-2025), compatibles con cambios operativos o normativos más que con errores de carga. Los depósitos (104) incluyen moneda extranjera valuada en pesos (el catálogo los rotula `ME`; saltan en las devaluaciones de dic-2015 y dic-2023): no sirven como proxy de depósitos en pesos. El IPC histórico coincide exactamente con el oficial desde dic-2016 (razón 1, desvío nulo); antes es un empalme externo de fuente a documentar (incluye 2007–2016, con el IPC oficial en emergencia) y redondeado a dos decimales. Se usa con `cargar_ipc_historico`: INDEC desde 2016-12 y el histórico antes, con control de razón constante.

Anexo A. Pronóstico diario de liquidez (Eje 1)

Responde a: Eje 1, funciones 1 y 5; indicador (i). **Método**: variación diaria (%) a un día; regresión con calendario (dos primeros y dos últimos días hábiles, quincena, aguinaldo, diciembre, lunes; los feriados salen de los días sin dato), ARIMAX (AR(1) en espacio de estado) y su promedio (ensamble), contra el benchmark ingenuo (variación nula) y, como control, una deriva constante. Ventana expansiva desde 2010-01; evaluación fuera de muestra desde 2022-01 (abarca la inflación alta, el cambio de dic-2023, el período de las LEFI y el posterior), reestimación cada 60 días, Diebold-Mariano con corrección HLN al 10 %.

```
# Fragmento abreviado de codigo/monetario_demo/liquidez.py
for t0 in range(n0, len(y), cada):                  # ventana expansiva (o móvil)
    a0 = 0 if ventana is None else max(0, t0 - ventana)
    y_tr, X_tr, X_te, obs = y.iloc[a0:t0], X.iloc[a0:t0], X.iloc[t0:t1], y.iloc[t0:t1]
    pr = sm.OLS(y_tr, X_tr).fit().get_prediction(X_te).summary_frame(alpha=ALFA)
    res = SARIMAX(y_tr.to_numpy(), exog=ex_tr, order=(1, 0, 0), trend="c").fit(disp=False)
    pa = res.append(obs.to_numpy(), exog=ex_te).get_prediction(start=n_tr, end=...)
out["ensamble"] = (out["regresion"] + out["arimax"]) / 2
dm = diebold_mariano(e_ens, e_ing, h=1, perdida="abs", alternativa="menor")  # HLN
```

Uso: `python -m monetario_demo.liquidez --csv 17 --desde 2010-01-04 --inicio-eval 2022-01-03`. **Salida real** (cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA). MAE rel.: error absoluto medio del ensamble sobre el del ingenuo; sesgo: observado menos pronóstico (pp).

Serie	Evaluación	n	MAE rel.	p DM	Cob. 90 %	Sesgo ens./ing.	
						fin de mes	inicio de mes
Base (15)	2022-01 a 2026-10	1166	0,995	0,305	0,898	1,31 / 1,58	−0,76 / 0,74
	desde 11-07-2025	310	1,026	0,874	0,935	0,67 / 1,14	−1,99 / −0,41
	últimos 60 días	60	1,043	0,800	0,983	1,33 / 1,76	−2,31 / −0,90
Billetes (17)	2022-01 a 2026-10	1166	0,732	<0,001	0,945	0,03 / 0,32	−0,11 / 0,37
	desde 11-07-2025	310	0,857	0,004	0,984	−0,03 / 0,25	−0,35 / 0,07
	últimos 60 días	60	0,998	0,493	1,000	−0,06 / 0,16	−0,29 / 0,02

Lectura. En *billetes*, el ensamble reduce el error un 27 % frente al ingenuo en 2022–2026 y un 14 % desde jul-2025, con DM significativo, y también supera a la deriva constante: el calendario y la dinámica AR(1) aportan. En los últimos 60 días empata con el ingenuo ($p = 0{,}49$) y sus intervalos cubren el 100 %: con la menor volatilidad reciente, quedan anchos. En la *base* no hay ganancia en ningún período (MAE rel. 0,99–1,04; con ventana móvil de 500 días, 1,007, $p = 0{,}70$). Los efectos de calendario de la base cambiaron con el régimen: el aumento de inicio de mes, que dominó entre 2009 y 2022, se volvió inestable desde 2023 (negativo en 2023 y 2026), y creció el de fin de mes. Variables de calendario solas no alcanzan: hacen falta los factores de la base (ID 46), los vencimientos del Tesoro y el período de cómputo del efectivo mínimo.

Anexo B. Demanda de dinero en ventanas móviles (Eje 4): versión provisoria

Responde a: Eje 4, función 4, primer bloque de la programación. **Método**: Engle-Granger en dos pasos con $m-p$ (log del dinero real), y (log del EMAE desestacionalizado) e i (tasa, tanto por uno), en ventanas de 72 meses; alerta si b_y o b_i se alejan de la primera ventana más que un umbral simulado bajo estabilidad (*bootstrap* paramétrico, falsa alarma nominal del 10 %); CUSUM y ADF como diagnóstico. **Esta corrida no usa M2**: el dinero es la base (15), deflactada con el IPC empalmado, y el costo de oportunidad es la BAIBAR (11). Se vuelve a correr con M2 (109) y plazo fijo (1189) cuando estén.

```
# Fragmento abreviado de codigo/monetario_demo/demanda_dinero.py
for b in range(B):                          # B muestras artificiales sin quiebre
    bm = _betas_moviles(X @ beta + _simular_u(phi, sigma, len(df)), X, ventana)[:, 1:]
    maximos[b] = np.abs(bm - bm[0]).max(axis=0)
umbral = np.quantile(maximos, 0.90, axis=0)        # umbral de b_y y b_i
```

Uso: `python -m monetario_demo.demanda_dinero --dinero 15 --tasa 11 --precios empalmado --actividad datos/emae_mensual.csv`. **Salida real** (cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA). Abreviada.

```
Panel 2004-01 a 2026-08: 272 meses, 201 ventanas de 72 meses
Muestra completa: b_y = 0.49, b_i = -1.06, p Engle-Granger = 0.993, ajuste g = -0.041 (t = -4.0)
CUSUM del MCE: p = 0.009
ADF (p-valor) niveles / diferencias: m_real: 0.81 / 0.00; y: 0.02 / 0.00; i: 0.27 / 0.00
Ventanas sin cointegración al 10 %: 89 %
Umbral simulado bajo estabilidad (90 %): b_y +/- 2.39, b_i +/- 2.62
Alerta de inestabilidad: b_y: 2026-05; b_i: sin alerta
```

Lectura: *con estos datos no hay una estimación creíble.* No hay cointegración en la muestra completa ($p = 0{,}99$) ni en el 89 % de las ventanas; el ADF rechaza raíz unitaria en el EMAE en niveles, lo que contradice un supuesto del método, y el CUSUM rechaza estabilidad. Los umbrales son tan amplios ($\pm 2{,}4$ en b_y) que la alerta no es informativa. Con billetes (17) el

resultado es similar (p EG = 0,996). No se extraen conclusiones; con el M2, la especificación (p. ej., tasa en logaritmos o quiebres de régimen) se fija antes de mirar los resultados.

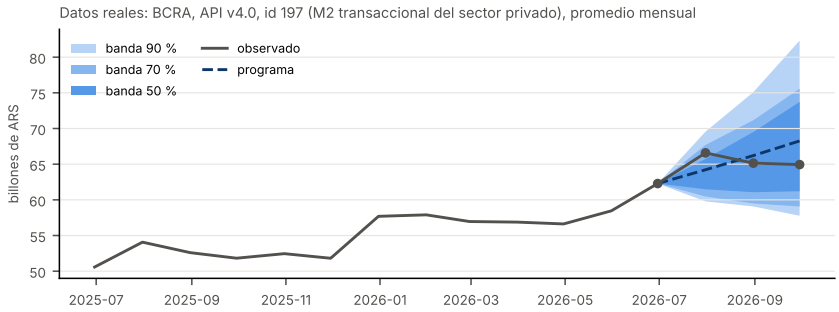
Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos (Eje 4)

Responde a: Eje 4, función 4, tercer bloque; indicador (vi). **Método**: errores históricos (%) de un programa a 1–3 meses; la banda central del 90 % sale de sus cuantiles empíricos, con los errores ya observados al armar cada programa (sin *look-ahead*). El programa es **ilustrativo**, una deriva igual al crecimiento medio de los últimos 24 meses; no es el del BCRA. Serie: M2 transaccional privado (197), promedios de meses completos.

```
# Fragmento abreviado de codigo/monetario_demo/bandas.py
e = errores[h].iloc[: max(pos_corte - h + 1, 0)].dropna()   # errores conocidos al corte
out[h] = {f"{lado}_{int(n * 100)}": float(np.quantile(e, q))  # cuantiles empíricos
          for n in niveles for lado, q in (("inf", (1 - n) / 2), ("sup", (1 + n) / 2))}
estado = "dentro de banda" if inf <= desvio <= sup else "fuera de banda"
```

Uso: `python -m monetario_demo.bandas --csv 197 --ventana 24 --figura salidas/fan_chart_real.pdf`. **Salida real** (cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA).

mes	h	desvío	inf	sup	estado	mes	h	desvío	inf	sup	estado
2025-10	1	-4.5	-7.3	9.0	dentro	2026-04	1	-4.6	-7.2	8.3	dentro
2025-11	2	-11.4	-10.9	14.2	FUERA	2026-05	2	-5.5	-11.5	13.1	dentro
2025-12	3	-6.3	-14.6	19.7	dentro	2026-06	3	-3.3	-17.1	19.1	dentro
2026-01	1	-4.3	-7.2	8.7	dentro	2026-07	1	3.6	-7.1	8.0	dentro
2026-02	2	-10.7	-11.6	13.7	dentro	2026-08	2	-1.6	-11.4	12.6	dentro
2026-03	3	-15.5	-17.6	19.4	dentro	2026-09	3	-5.0	-16.7	18.7	dentro



Fan chart (bandas del 50, 70 y 90 %) del último trimestre chequeado. Datos reales del BCRA; programa ilustrativo.

Lectura: un mes de doce queda fuera de banda (nov-2025), pero 11 de los 12 desvíos son negativos. El programa de deriva arrastra el crecimiento nominal de 2024 a un período de menor inflación; la banda, construida con errores de 2023–2025, es muy ancha (±7–9 % a un mes, ±17–19 % a tres) y discrimina poco. Con la base (15) y deriva de 36 meses, 7 de 12 meses quedan fuera de banda, todos por debajo. Los desvíos miden el error de este programa mecánico, no la política: la banda debe salir del error del modelo que se use en la programación, como propone el núcleo.

Qué falta. Bajar los IDs 16, 109, 1189 y 46 (`descargar_bcra.py --ids 16 109 1189 46 --desde 2003-01-01`) y volver a correr `correr_reales.py`: la rutina B pasa a M2 y plazo fijo, y la A suma los factores de la base. Documentar la fuente del IPC anterior a dic-2016. El calendario del período de cómputo del efectivo mínimo se agrega en el entorno interno.